# ClinSecure

## Plataforma segura para gerenciamento de dados de participantes de pesquisas clínicas

**Cauã Peres Adriani · Luis Felipe Poli de Paiva**
Sistemas de Informação – UMC

## Problema e objetivo

**Problema:** planilhas, e-mails e sistemas desconectados expõem dados de participantes a vazamentos e dificultam o controle de acesso e a rastreabilidade.

**Objetivo:** desenvolver uma plataforma web para gerenciar com segurança os dados de participantes de pesquisas clínicas, com autenticação, controle de acesso, proteção de dados e auditoria.

## Métodos

Estudo tecnológico de 50 dias na UMC, alinhado a normas regulatórias e de confidencialidade. Arquitetura monolítica MVC em Django, com perfis de administrador, coordenador, pesquisador e participante.

- Python + Django 5.2
- MySQL 8.0
- Bootstrap 5
- django-otp (2FA)
- Argon2
- Criptografia Fernet

## Perfis de acesso (RBAC)

**Administrador**
Gerencia usuários e auditoria; sem dados clínicos

**Coordenador**
Acesso amplo a pesquisas e participantes

**Pesquisador**
Só pesquisas vinculadas; vê apenas o pseudônimo

**Participante**
Só os próprios dados; autoriza ou revoga consentimento

## Mecanismos de segurança

**Controle de acesso**
Cada usuário acessa só o que o seu perfil permite

**Autenticação 2FA**
Segundo fator por código TOTP (django-otp) no login

**Senhas com Argon2**
Armazenamento seguro com hash Argon2

**Criptografia**
Dados sensíveis e documentos cifrados em repouso

**Consentimento**
Registrado, versionado e revogável; identidade pseudonimizada

**Auditoria**
Registro de logins, falhas de 2FA e ações importantes

## Fluxo de acesso seguro

1. **Login**
Usuário e senha com hash Argon2 e bloqueio após falhas
2. **Segundo fator (2FA)**
Código TOTP validado com django-otp
3. **Controle por perfil**
Acesso restrito às pesquisas e dados do perfil
4. **Consentimento**
Dados clínicos só com consentimento ativo
5. **Auditoria**
Evento registrado na trilha de auditoria

## Conclusão

O desenvolvimento integrou autenticação, controle de acesso, proteção de dados e auditoria em uma plataforma para gerenciar informações de participantes de pesquisas, contribuindo para reduzir os riscos de acessos indevidos, tratamento inadequado de dados e falta de rastreabilidade.

## Palavras-chave

Sistemas da informação · Proteção de dados · Controle de acessos · Pesquisas clínicas · Dados · Segurança da informação

**Repositório**
github.com/CauaPeresAdriani/Projeto-Integrador

CAPES · FAEP Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa · CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico